Seat No. / Enrolment No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

Diploma Engineering – SEMESTER – 1 – EXAMINATION – Summer-2026

Subject Code: DI01005021 **Date: 07-07-2026**

Subject Name: Material Science and Technology

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions:

1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary.**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

Que. no		Question	Marks
Q.1	**(a)**	Explain Scope of material science	**03**
પ્રશ્ન.1	(અ)	ભૌતિક વિજ્ઞાનનો અવકાશ સમજાવો.	૦૩
	(b)	Explain factor affecting of material properties .	**04**
	(બ)	ભૌતિક ગુણધર્મોને અસર કરતા પરિબળ સમજાવો.	૦૪
	(c)	Classified crystalline solid	
	(ક)	વર્ગીકૃત સ્ફટિકીય ઘન.	૦૭
		OR	
	(c)	Explain general characteristic of solid state .	**07**
	(ક)	ઘન અવસ્થાની સામાન્ય લાક્ષણિકતા સમજાવો.	૦૭
Q.2	**(a)**	Give Classification of Crystalline Solid.	**03**
પ્રશ્ન.2	**(અ)**	સ્ફટિકીયઘનનુંવર્ગીકરણઆપો.	૦૩
	(b)	Give the properties and uses of Brass	**04**
	(બ)	પિત્તળનાગુણધર્મોઅનેઉપયોગોઆપો.	૦૪
	(c)	List out the properties of lead and zinc.	**07**
	(ક)	સીસાઅનેઝીંકનાગુણધર્મોનીયાદીબનાવો	૦૭
		OR	
Q.2	**(a)**	Define crystal lattice and unit cell	**03**
પ્રશ્ન.**2**	**(અ)**	સ્ફટિકજાળીઅનેએકમકોષનેવ્યાખ્યાયિતકરો..	૦૩
	(b)	Write properties and uses of stainless steel.	**04**
	(બ)	સ્ટેનલેસસ્ટીલનાગુણધર્મોઅનેઉપયોગોલખો.	૦૪
	(c)	Give the composition, property and application of Gun metal	**07**
	(ક)	ગનધાતુનીરચના, ગુણધર્મઅનેઉપયોગઆપો	૦૭
Q. 3	**(a)**	Define: Material forming and testing. Write the Importance of material testing.	**03**
પ્રશ્ન.**3**	**(અ)**	વ્યાખ્યાયિતકરો:સામગ્રીનીરચનાઅનેપરીક્ષણ.સામગ્રીપરીક્ષણનુંમહત્વલખો	૦૩
	(b)	Explain destructive and non-destructive testing of materials.	**04**
	(c)	Difference between rolling and forging.	**07**
	(ક)	રોલિંગઅનેફોર્જિંગવચ્ચેનોતફાવત.	૦૭

OR

Q. 3	**(a)**	Importance of material testing .	**03**
પ્રશ્ન.3	(અ)	સામગ્રી પરીક્ષણનું મહત્વ	૦૩
	(b)	Explain principle, procedure and applications .Dye Penetration Testing.	**04**
	(બ)	સિદ્ધાંત, પ્રક્રિયા અને કાર્યક્રમો સમજાવો ડાય પેનિટ્રેશન ટેસ્ટિંગ.	૦૪
	(c)	Explain principle, procedure and applications Hydrostatic Testing.	**07**
	(ક)	સિદ્ધાંત, પ્રક્રિયા અને કાર્યક્રમો સમજાવો હાઇડ્રોસ્ટેટિક પરીક્ષણ.	૦૭
Q. 4	**(a)**	Explain Thermal Insulation and write properties and application of thermal insulation.	**03**
પ્રશ્ન.4	(અ)	થર્મલઇન્સ્યુલેશનસમજાવોઅનેથર્મલઇન્સ્યુલેશનના ગુણધર્મોઅનેએપ્લિકેશનલખો.	૦૩
	(b)	What is Insulation? List types of insulation and give examples of each type of insulation.	**04**
	(બ)	ઇન્સ્યુલેશનશુંછે? ઇન્સ્યુલેશનનાપ્રકારોનીસૂચિબનાવોઅનેદરેકપ્રકારના ઇન્સ્યુલેશનનાઉદાહરણોઆપો	૦૪
	(c)	Give composition and uses of Borosilicate glass.	**07**
	(ક)	બોરોસિલિકેટકાચનીરચનાઅનેઉપયોગોઆપો.	૦૭

OR

Q. 4	**(a)**	Factors affecting thermal conductivity of insulators	**03**
પ્રશ્ન.4	(અ)	ઇન્સ્યુલેટરની થર્મલ વાહકતાને અસર કરતા પરિબળો	૦૩
	(b)	Give composition and uses of Soda lime glass	**04**
	(બ)	સોડા લાઈમ ગ્લાસની રચના અને ઉપયોગ જણાવો	૦૪
	(c)	Give Composition, properties and uses of porcelain	**07**
	(ક)	પોર્સેલિનની રચના, ગુણધર્મો અને ઉપયોગો આપો	૦૭
Q.5	**(a)**	Write Difference between natural and vulcanized rubber.	**03**
પ્રશ્ન.5	(અ)	કુદરતીઅનેવલ્કેનાઇઝ્ડરબરવચ્ચેનોતફાવતલખો.	૦૩
	(b)	Give Classification of plastic explain any one.	**04**
	(બ)	પ્લાસ્ટિકનુંવર્ગીકરણઆપોકોઈપણએકસમજાવો.	૦૪
	(c)	Give Classification of fiber explain any one.	**07**
	(ક)	રેસાનુંવર્ગીકરણઆપો. કોઈપણએકનેસમજાવો.	૦૭

OR

Q.5	**(a)**	Give Classification of Varnishes explain any one.	**03**
પ્રશ્ન.5	(અ)	વાર્નિશનુંવર્ગીકરણઆપોકોઈપણએકસમજાવો.	૦૩
	(b)	Give classification and uses of Gaskets	**04**
	(બ)	ગાસ્કેટનું વર્ગીકરણ અને ઉપયોગ આપો.	૦૪
	(c)	Give Properties, classification, ingredients and uses of paint	**07**
	(ક)	પેઇન્ટના ગુણધર્મો, વર્ગીકરણ, ઘટકો અને ઉપયોગો આપો.	૦૭

****